

Caracterização de Exergame

Apresentação e análise técnica do X-Torp,
um *Serious Exergame* para Reabilitação Neurocognitiva.

Aluno: Herton Silveira

Professor: MARCELO DA SILVA HOUNSELL

O que é o X-Torp?

Visão geral, ficha técnica e caracterização fundamental do jogo
focado no tratamento de pacientes com declínio cognitivo.

Ficha Técnica Geral

Identificação do Jogo

Nome: X-Torp

Gênero: Ação / Aventura / Exergame Sériο.

Desenvolvedores: Consórcio entre Genious Healthcare, Cobtek Lab, Inria e Innovation Alzheimer (França).

Ano de Lançamento e Estudo: Desenvolvido por volta de 2015, com ensaios clínicos robustos validados em artigos recentes (2016 - 2021).

Plataforma: PC com Microsoft Kinect (Câmera de profundidade).

Contexto e Escopo

Público-Alvo: Idosos saudáveis, pacientes com Transtorno Cognitivo Leve (MCI) ou demências neurodegenerativas (ex: Doença de Alzheimer).

Licenciamento: Solução clínica comercializada via plataforma (MeMo) para instituições de saúde e uso acadêmico.

Número de Jogadores: Single-player (modo terapia) e suporte a Multi-player (estimulação social).

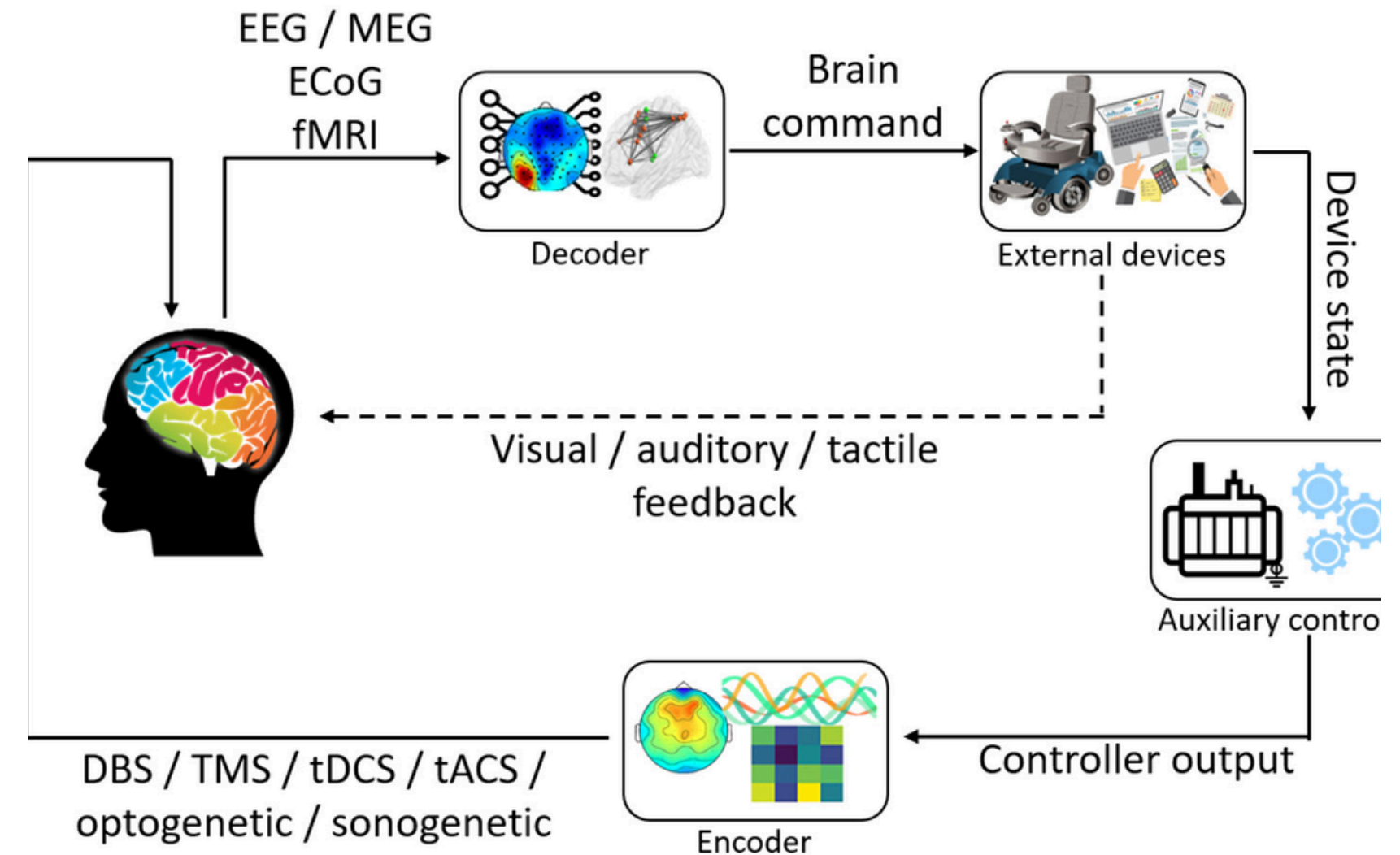
Perspectiva Visual: 3ª Pessoa (controle de navios/submarinos).

Objetivo Sérico e Clínico

O X-Torp atua primariamente como um **Ambiente Enriquecido (Enriched Environment - EE)**, promovendo a neuroplasticidade.

Seus principais objetivos médicos incluem:

- Combater sintomas neuropsiquiátricos, com eficácia clinicamente comprovada na **redução da Apatia** em pacientes com demência.
- Promover **LIAA (Light Intensity Aerobic Activity)**, estimulando a capacidade cardiorrespiratória em idosos sedentários ou com limitações motoras leves.
- Treinar habilidades cognitivas como atenção seletiva, visuo-espacialidade, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva.



Elementos de Projeto

Análise da Terminologia: Game Design, Roteiro, Interface In-Game
e Avaliação de Desafios.

Roteiro e Game Design



Roteiro e Narrativa

O jogador assume o comando de um navio (avatar). O objetivo é navegar pelos oceanos, desviar de obstáculos naturais, enfrentar inimigos e concluir pequenas missões, mascarando o exercício físico através da aventura.



Level Design

Estruturado de forma linear e por sessões curtas (fases) para evitar a exaustão física e cognitiva. A divisão em mini-missões garante que o paciente consiga assimilar os comandos gradativamente (Tutorialização clínica).



Desafio (Difficulty)

Possui adaptação de dificuldade baseada em biofeedback e no desempenho do jogador. O jogo monitora acertos para aumentar ou diminuir a velocidade, garantindo que o paciente permaneça na zona de fluxo (Flow).

Jogabilidade e Mecânica

Dual-Tasking (Dupla Tarefa)

A mecânica primária (gameplay) exige processamento motor e cognitivo simultâneos.

Para governar o navio, o jogador realiza ações motoras amplas (ex: inclinar o tronco lateralmente para desviar e usar os braços para mirar e atirar nos oponentes).

Ao mesmo tempo, precisa resolver demandas cognitivas, como memorizar rotas, processar alertas na tela e coordenar sua atenção no espaço 3D virtual.

	
Selective Fingers Extension/ Flexion	Index- Thumb Plier
Simon Says	Simon Says
Fingers	Fingers

Interface e Feedbacks (In-Game)

-  **HUD (Heads-Up Display) Adaptada:** A interface gráfica foi co-desenhada com terapeutas. É limpa, com comandos de navegação na parte inferior e mapa/status na parte superior, respeitando a carga visual para idosos e prevenindo sobrecarga sensorial.
-  **Feedbacks Imediatos:** Quando uma ação (desvio ou tiro) é executada, o sistema fornece reforço positivo instantâneo sonoro e visual. Isso é vital para pacientes com Alzheimer para consolidar a relação de causa-efeito motora.
-  **Controles Explícitos:** O número de ações (inputs) é restrito. Comandos excessivamente complexos foram filtrados na etapa de design para minimizar frustrações ou abandono do jogo.

Tecnologia de Captura



Hardware e Software

O X-Torp utiliza o hardware do **Microsoft Kinect™** (ou sensores de profundidade e rastreamento de esqueleto equivalentes) conectado a um PC.

Tipo de atividade capturada: O software capta movimentos amplos do corpo no espaço (Gross Motor Skills), especialmente membros superiores (gestos de apontar/lançar) e transferências de peso do tronco. Não há uso de controles físicos (joysticks), tornando o corpo do paciente o próprio controle (Natural User Interface), ideal para reabilitação motora e acessibilidade geriátrica.

Uso, Avaliação e Resultados

Onde foi usado?

Hospitais, centros de cuidado e clínicas (ex: Nice CHU, França) para estimulação sob supervisão médica (1 mês, 3x semana).

Resultados Obtidos

Sucesso medido: Pacientes no grupo de intervenção mostraram **redução significativa na apatia** em relação ao grupo controle.

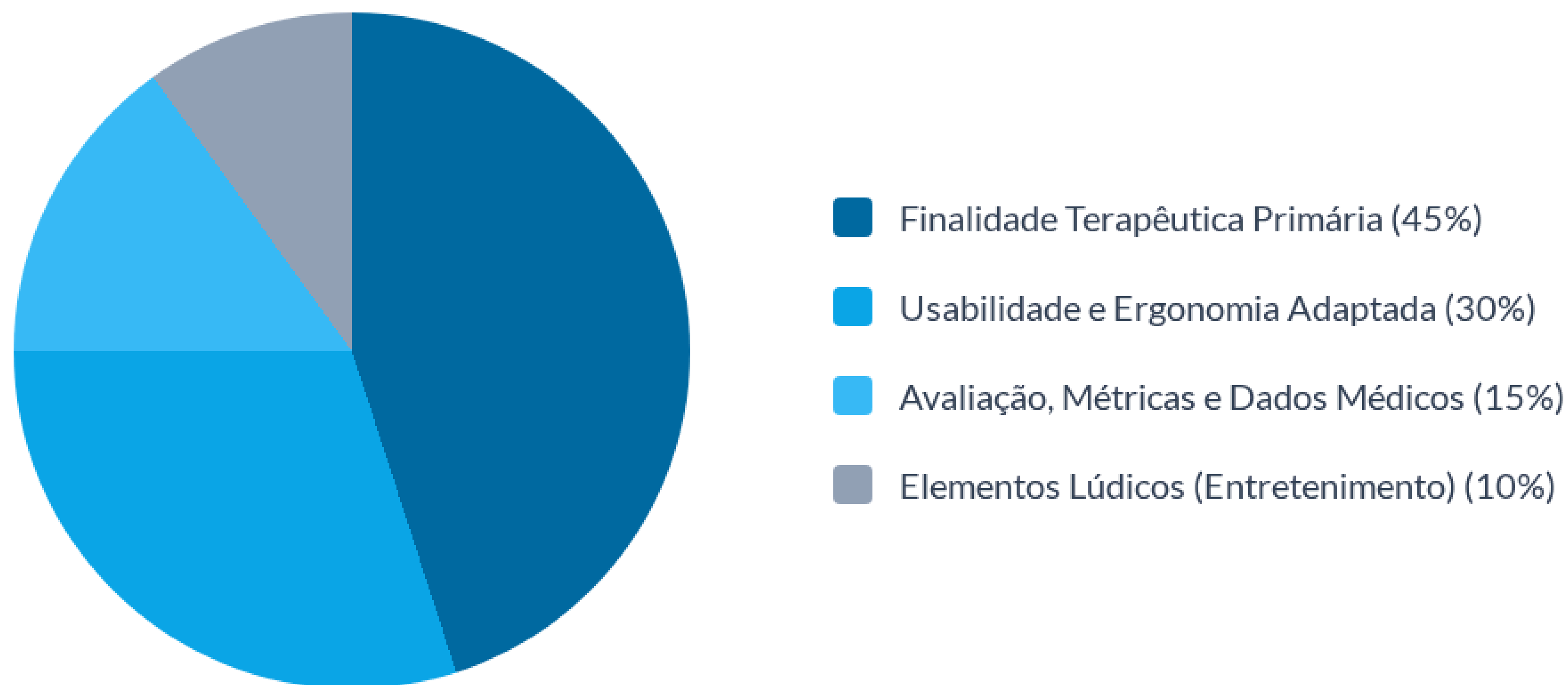
2015–2016: Usabilidade

Avaliações iniciais mostraram que o jogo promove emoções positivas, sem frustração, em pessoas com Demência leve.

2021: Ensaio Clínico

Avaliação controlada rigorosa (X-TORP Trial) utilizando métodos psiquiátricos, como testes MMSE e inventários.

Evidência: Por que é um Jogo Sério?



Diferente de jogos de lazer ativos (ex: Kinect Adventures), o X-Torp prioriza o resultado clínico. As mecânicas servem ao propósito de saúde com acompanhamento profissional documentado em literatura indexada, atestando sua classificação como "Serious Game".